

실습 가이드 6 · Multi-Agent — 역할을 나눠 연구를 맡긴다

목표: 연구책임자·자료조사·실험수행 세 역할이 서로 다른 도구/지시로 협업하는 걸 직접 돌려보고, 왜 나누는지 체감한다. 05에서 만든 `agent-lab` 을 이어서 사용.

원본은 [학습노트 06](#) 참고.

체크리스트

1. 가상 데이터 CSV 준비

본인 관심 주제로 간단한 시뮬레이션 데이터를 만듭니다. 예: 신제품 출시 후 24개월 손익, 마케팅 예산 대비 매출, 재고 회전율 등. Claude Code에게 바로 만들어 달라고 해도 됩니다.

`data/research/scenario.csv` 파일을 만들어줘. 주제는 [본인 주제 한 줄].
변수마다 값의 형태를 다르게 넣어줘 - 단일값 하나, 최소/기준/최대 3개짜리, 평균/표준편차 2개짜리를 섞어서
그리고 "값"이 아니라 "계산 방식"을 설명하는 행도 1~2개 넣어줘 (예: 확률변수를 어떻게 뽑을지, 월별로 어

2. Multi-Agent 구조 추가

이 앱에 Multi-Agent 연구 모드를 추가해줘. [에이전트] 탭을 새로 만들어줘.

- 연구책임자(director), 자료조사 연구원(researcher), 실험수행 연구원(experimenter) 세 역할을 각각 별도 프로세스(로컬 서버)로 띄우고, [프로세스] 카드에서 각각 [기동] 버튼으로 켤 수 있게 해줘. 각 프로세스가 뜨면 PID와 포트를 보여줘.
- 연구책임자만 사용자와 대화한다. 연구책임자는 직접 조사하거나 코드를 실행하지 않고, 자료조사 연구원과 실험수행 연구원에게 일을 위임하고 결과를 받아 다음 지시를 정한다.
- 자료조사 연구원은 `doc_search` 같은 MCP 문서 검색 도구만 가지고, 분석 방법을 설계한다. 코드를 짜거나 실행하지 않는다.
- 실험수행 연구원은 파이썬 코드 실행 도구만 가지고, 넘겨받은 설계를 바탕으로 실제로 코드를 돌려 수치를 낸다. 정량 결과는 실제 코드 실행 결과만 사용한다. 판단(결론)을 내리지 않는다.
- 두 연구원은 서로를 직접 부를 수 없고, 모든 전달은 연구책임자를 거친다.
- 화면에 "연구 시작" 입력창과 [말하기] 버튼, 그리고 "Agent 간에 주고받은 정보" 로그를 시간순으로 보여줘 (연구책임자가 맡긴 것 = 파란 상자, 연구원이 돌려준 것 = 회색 상자).
- 같은 세션에서 "이어서 물어보기"가 가능하게 해줘 (연구책임자가 이전 연구를 기억).
- [프로세스] 카드에 각 역할이 지금 쥐고 있는 도구 목록도 보여줘.

(서버 재시작 후) `[에이전트]` 탭에서 자료조사·실험수행 각각 `[기동]`

3. 도구 분리 확인

- □ 세 역할의 도구 목록을 나란히 읽고, 05에서 붙인 MCP 도구(자료 조사 서버 등)가 어느 역할에게 갔는지 확인

4. 동작 확인용 간단 연구

동전을 10번 던져 앞면이 6번 이상 나올 확률을 구하려고 합니다.
어떤 방법으로 구할 수 있는지 조사하고, 파이썬으로 실행해 확인하세요.
정량 결과는 실제 코드 실행 결과를 사용하세요.

5. 본 실습 — 본인 시나리오 연구

- ☐ `scenario.csv` 를 근거로 연구 질문 작성 (수치로 답이 나오는 질문으로 좁히기)
- ☐ "연구 시작"에 붙여넣고 `[말기기]`
- ☐ 로그를 위에서부터 읽으며 확인:
- ☐ 자료조사 연구원이 무엇을 읽고 무엇을 설계했는지
- ☐ 연구책임자가 실험수행 연구원에게 보낸 지시문에 앞 단계 결과가 실렸는지
- ☐ 실험수행 연구원이 실제로 실행한 코드와 출력
- ☐ 각 역할이 자기 역할 밖의 일(계산·판단 등)을 하지 않았는지

6. 이어서 물어보기

- ☐ 조건 하나를 바꿔 재질문 (예: "○○ 조건이 이렇게 바뀌면 어떻게 되나? 나머지는 그대로 두고 다시 계산해줘")
- ☐ `[새 연구로 시작]` 은 누르지 않기 (기억이 지워짐)
- ☐ 수치가 어느 방향으로 움직였는지, 4번과 비교해 기록

완료 기준

- ☐ 세 역할이 각자 다른 도구를 쥐고 있음을 확인
- ☐ 위임 지시문에 앞 단계 결과가 실려서 전달되는 걸 로그에서 확인
- ☐ 조건을 바꿔 재질문했을 때 이전 맥락을 기억하고 이어서 답하는 걸 확인
- ☐ "왜 이 작업을 나눴는가"를 한 문장으로 정리

다음: [07-캡스톤 실습 가이드](#)